ZADANIE 3

Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne stanowią użyteczne narzędzie współczesnej analityki, przede wszystkim dzięki prostocie obsługi i stosunkowo niskim kosztom zestawu pomiarowego. Stosowane są głównie w analizie klinicznej i analizie próbek środowiskowych.

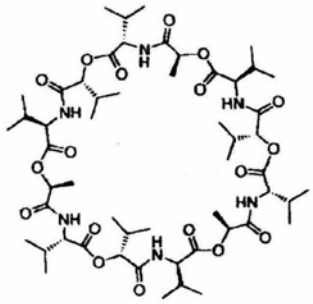
Potencjał elektrody jonoselektywnej E jest opisywany równaniem:

$$E = const + \frac{RT}{nF} \ln\left(c_i + \sum_j K_{i,j} c_j \right)$$

gdzie T jest temperaturą w K, n jest ładunkiem analizowanego jonu o stężeniu c_i, c_j to stężenia innych „przeszkadzających" jonów obecnych w roztworze, $K_{i,j}$ jest współczynnikiem selektywności względem jonu j, wartość tego współczynnika powinna być niska. Powyższe równanie jest spełnione, gdy ładunki jonów analizowanych i przeszkadzających są takie same.

Elektrody jonoselektywne czułe na kationy mają podobną budowę, najistotniejszy element stanowi membrana z tworzywa sztucznego (zwykle polichlorku winylu z dodatkami) zawierająca *jonofor*, związek organiczny wybiórczo kompleksujący określone kationy.

1. Membrana elektrody czułej na jony K^+ zawiera naturalnie występujący jonofor: walinomycynę (rys.).



Stężenie jonów K^+ w surowicy krwi mieści się w zakresie od $3 \cdot 10^{-3}$ do $6 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3. Jaki przyrost potencjału potasowej elektrody jonoselektywnej odpowiada przejściu od najmniejszego do największego stężenia ?

2. Potencjał tej elektrody zarejestrowany w roztworze KCl o stężeniu 0,01 mol/dm^3 wynosił 0,371 V, natomiast w roztworze NaCl o tym samym stężeniu 0,123 V. Na tej podstawie oblicz wartość współczynnika selektywności dla jonów Na^+, $K_{K,Na}$. Jaka może być przyczyna silniejszego oddziaływania jonów K^+ z walinomycyną niż jonów Na^+ ?

3. Oblicz potencjał tej elektrody w roztworze KCl o stężeniu 10^{-3} mol/dm^3. Jeżeli roztwór ten będzie zawierał dodatkowo jony „przeszkadzające" Na^+, rejestrowana wartość potencjału może być inna niż w nieobecności Na^+. Jak duże musiałoby być stężenie NaCl w wymienionym roztworze KCl, aby mierzony potencjał wzrósł zaledwie o 1 mV ? Ile razy stężenie jonów Na^+ przewyższa wtedy stężenie jonów K^+ ?

4. Niedoskonałym pierwowzorem współczesnych elektrod jonoselektywnych może być np. elektroda chlorosrebrowa (drut srebrny pokryty osadem AgCl), czuła na jony Cl^-. Wyprowadź zależność

potencjału takiej elektrody od stężenia jonów chlorkowych, wykorzystując stałe podane pod treścią zadania. Oblicz potencjał elektrody chlorosrebrowej w roztworze NaCl o stężeniu 0,01 mol/dm^3.

5. W celu wyznaczenia wartości współczynnika selektywności elektrody chlorosrebrowej względem jonów Br^- zarejestrowano potencjał tej elektrody w roztworze NaBr, również o stężeniu 0,01 mol/dm^3. Jaki proces chemiczny przebiegnie w rozpatrywanym przypadku ? Zapisz jonowo równanie reakcji. Ile wyniesie wartość potencjału w takim roztworze po ustaleniu się równowagi ? W sposób podobny jak w p.1 oblicz wartość współczynnika selektywności względem jonów Br^-, $K_{Cl,Br}$. Jak można skomentować otrzymaną wartość z punktu widzenia praktycznej przydatności elektrody chlorosrebrowej jako jonoselektywnej ?

6. Potencjał elektrody chlorosrebrowej nie zależy od stężenia jonów chlorkowych w próbce, gdy jest niższe od 10^{-5} mol/dm^3. Dlaczego ?

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury 25 ^oC.

Stała gazowa, R = 8,314 J/(mol K); stała Faraday'a, F = 96484 C/mol

Potencjał standardowy układu Ag^+/Ag: E^0 = 0,799 V

Iloczyny rozpuszczalności: K_{s0} (AgCl) = $1{,}6\cdot10^{-10}$; K_{s0} (AgBr) = $5\cdot10^{-13}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

1. W nieobecności jonów przeszkadzających:

   $E = \text{const} + \frac{RT}{F}\ln c_i$. Różnica potencjałów odpowiadająca dwóm różnym stężeniom c_1 i c_2 to:

   $\Delta E = \frac{RT}{F}\ln\frac{c_2}{c_1}$. Po podstawieniu podanych wartości stężeń ΔE wyniesie:

   $$\{8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298\ \text{K}/96484\ \text{C}\cdot\text{mol}^{-1}\}\ln(6\cdot10^{-3}/3\cdot10^{-3}) = 0{,}018\ \text{V}.$$

2. W roztworze KCl: $E(\text{KCl}) = \text{const} + \frac{RT}{F}\ln c_{\text{K}}$,

   a w roztworze NaCl: $E(\text{NaCl}) = \text{const} + \frac{RT}{F}\ln K_{\text{K,Na}} + \frac{RT}{F}\ln c_{\text{Na}}$

   gdzie c_{K} i c_{Na} to stężenia odpowiednich kationów. Ponieważ stężenia c_{K} i c_{Na} są jednakowe, po odjęciu powyższych równań stronami uzyskamy:

   $E(\text{NaCl}) - E(\text{KCl}) = \frac{RT}{F}\ln K_{\text{K,Na}}$, czyli $\ln K_{\text{K,Na}} = \frac{F}{RT}\big(E(\text{NaCl}) - E(\text{KCl})\big)$

   Po podstawieniu wartości liczbowych:

   $\ln K_{\text{K,Na}}$ = $\{96484\ \text{C}\cdot\text{mol}^{-1}(0{,}123\ \text{V}-0{,}371\ \text{V})/(8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298\ \text{K})\}$ = -9,66, czyli $K_{\text{K,Na}}$ = $6{,}4\cdot10^{-5}$

   Przyczyną silnego oddziaływania jonów K^+ z walinomycyną jest dopasowanie rozmiarów luki

jonoforu i jonu K^+. Takiego dopasowania nie ma dla jonów Na^+.

3. Z pierwszego równania w punkcie 1 można obliczyć wartość const jako:

   0,371 V-{8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K/96484 C·mol^{-1}}ln(0,01) = 0,489 V

   Po podstawieniu tej wartości do równania dla niższego stężenia KCl otrzymamy:

   0,489 V + {8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K/96484 C·mol^{-1}}ln(10^{-3}) = 0,312 V

   W roztworze zawierającym także NaCl wartość potencjału powinna wynieść 0,313 V, czyli

   0,489 V+{8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K/96484 C·mol^{-1}}ln{10^{-3} + $6{,}4\cdot10^{-5}c_{Na}$} = 0,313 V. Po przekształceniu uzyskujemy $c_{\mathrm{Na}} = 0{,}86$ mol/dm^3. $c_{\mathrm{Na}}/c_{\mathrm{K}} = 860$

   Oznacza to, że dopiero ponad 800-krotny nadmiar jonów Na^+ w stosunku do K^+ wywoła zauważalny wzrost mierzonej wartości potencjału o 1 mV.

4. Dla elektrody chlorosrebrowej:

$$E = E^0 + \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Ag}^+] = E^0 + \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{K_{s0}(\mathrm{AgCl})}{[\mathrm{Cl}^-]}\right) = E^0 + \frac{RT}{F}\ln K_{s0}(\mathrm{AgCl}) - \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Cl}^-]$$

5. W roztworze NaCl o stężeniu 0,01 mol/dm^3 wartość potencjału wyniesie:

   E = 0,799 V + {8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K/96484 C·mol^{-1}}ln($1{,}6\cdot10^{-10}$)-{8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K/96484 C·mol^{-1}}ln(0,01) = 0,338 V

6. W roztworze NaBr, ze względu na mniejszą rozpuszczalność AgBr niż AgCl, przebiegnie reakcja wytrącania AgBr połączona z rozpuszczaniem AgCl:

   $\mathrm{AgCl} + \mathrm{Br}^- \rightarrow \mathrm{AgBr} + \mathrm{Cl}^-$

   Ponieważ pojawi się osad AgBr w równowadze ze srebrem i jonami Br^-, można zapisać analogiczne równanie Nernsta, jak dla elektrody chlorosrebrowej w roztworze chlorków:

$$E = E^0 + \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Ag}^+] = E^0 + \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{K_{s0}(\mathrm{AgBr})}{[\mathrm{Br}^-]}\right) = E^0 + \frac{RT}{F}\ln K_{s0}(\mathrm{AgBr}) - \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Br}^-]$$

   Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy:

   E = 0,799 V + {8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K/96484 C·mol^{-1}}ln($5\cdot10^{-13}$)-{8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K/96484 C·mol^{-1}}ln(0,01) = 0,190 V

Stosując analogiczne rozumowanie jak w p.1 otrzymamy:

$$E(\mathrm{NaBr}) - E(\mathrm{NaCl}) = \frac{-RT}{F} \ln K_{\mathrm{Cl,Br}}\text{, czyli } \ln K_{\mathrm{Cl,Br}} = \frac{-F}{RT}\left(E(\mathrm{NaBr}) - E(\mathrm{NaCl})\right)$$

Po podstawieniu $\ln K_{\mathrm{Cl,Br}}$ = {-96484 C· mol^{-1}(0,190 V – 0,338 V)/(8,314 J·mol^{-1}K^{-1}·298 K)} = 5,76, czyli $K_{\mathrm{Cl,Br}} = 318$

Po podstawieniu wyrażeń opisujących E(NaBr) i E(NaCl) do równania przedstawiającego $\ln K_{\mathrm{Cl,Br}}$ otrzymuje się:

$$\ln K_{\mathrm{Cl,Br}} = -\left(\ln K_{s0}(\mathrm{AgBr}) - \ln K_{s0}(\mathrm{AgCl})\right)$$

Wartość $K_{\mathrm{Cl,Br}}$ wyższa od 1 jest bardzo niekorzystna, ponieważ nawet niewielki dodatek jonów Br^- do roztworu Cl^- spowoduje znaczną zmianę potencjału. Dyskwalifikuje to praktyczną przydatność elektrody chlorosrebrowej jako jonoselektywnej.

7. Chlorek srebra ulega w niewielkim stopniu rozpuszczeniu. Zakładając, że rozpuszczalność molowa AgCl wynosi $S = [Ag^+] = [Cl^-]$, można zapisać: $K_{s0}(\mathrm{AgCl}) = [Ag^+][Cl^-] = S^2$, czyli $S = (K_{so}(\mathrm{AgCl}))^{1/2} = 1{,}3\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. Dla stężeń jonów Cl^- w próbce niższych od 10^{-5} mol/dm^3 to właśnie jony chlorkowe pochodzące z rozpuszczania AgCl i pozostające w równowadze z osadem będą decydować o potencjale elektrody.